# Tín Hiệu và Hệ Thống

## Chương 1 – Tín hiệu và Hệ thống

## Phần 2: Hệ thống

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

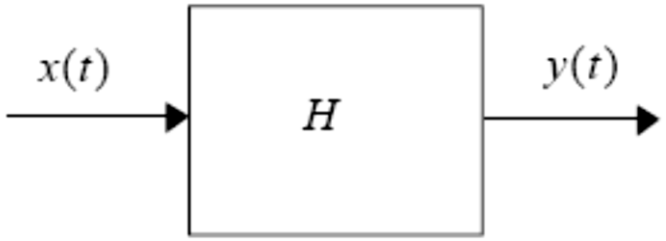
# Phần 2: Hệ thống

**Nội dung**

- Định nghĩa hệ thống
- Mô hình toán học của hệ thống
- Một số ví dụ về hệ thống
- Phân loại và đặc điểm của hệ thống

# Định nghĩa

- Một hệ thống có thể được xem như một thực thể để chuyển tín hiệu đầu vào thành tín hiệu đầu ra với các đặc tính khác với đặc tính của tín hiệu đầu vào.




$$y = Hx$$




$$y = Gx$$

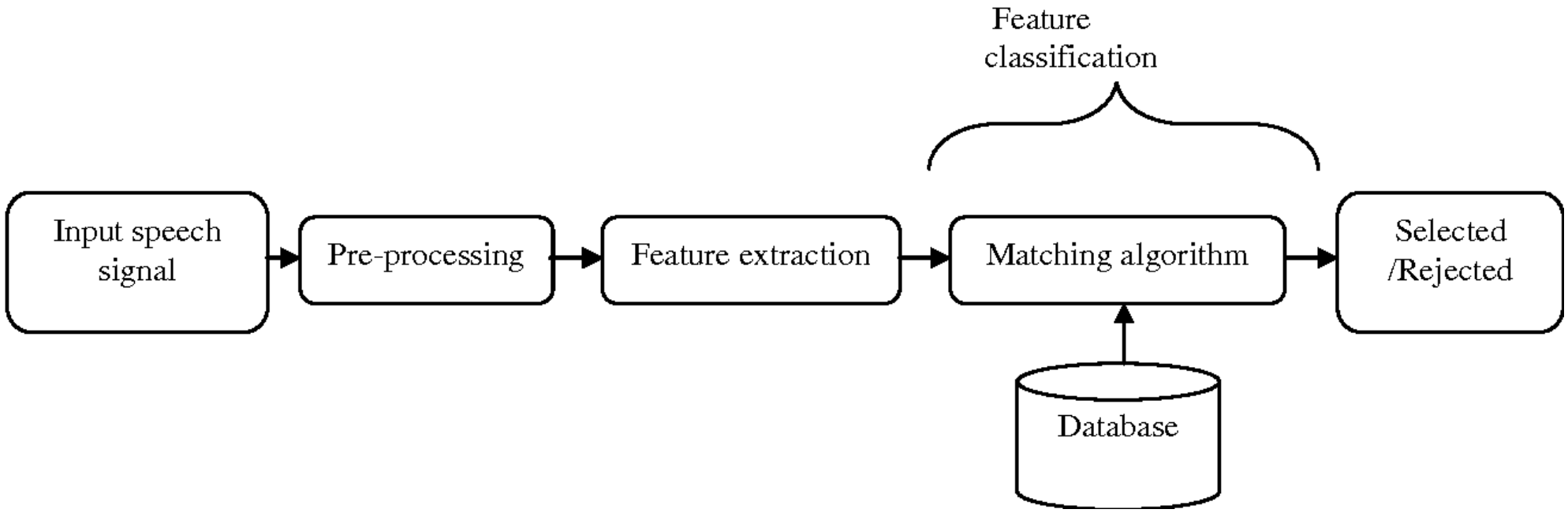
- **y (t) là đáp ứng xung của hệ thống thời gian liên tục và**
- **y [n] là đáp ứng xung của hệ thống thời gian rời rạc.**

➢ Theo định nghĩa, hệ thống là một thực thể thao tác một hoặc nhiều tín hiệu để hoàn thành một chức năng, do đó tạo ra các tín hiệu mới. Một quá trình vật lý hoặc một mô hình toán học của quá trình vật lý liên quan đến một tập hợp các tín hiệu đầu vào để mang lại một tập hợp các tín hiệu đầu ra khác.

➢ Xử lý tín hiệu đầu vào để tạo ra tín hiệu đầu ra

# Ví dụ

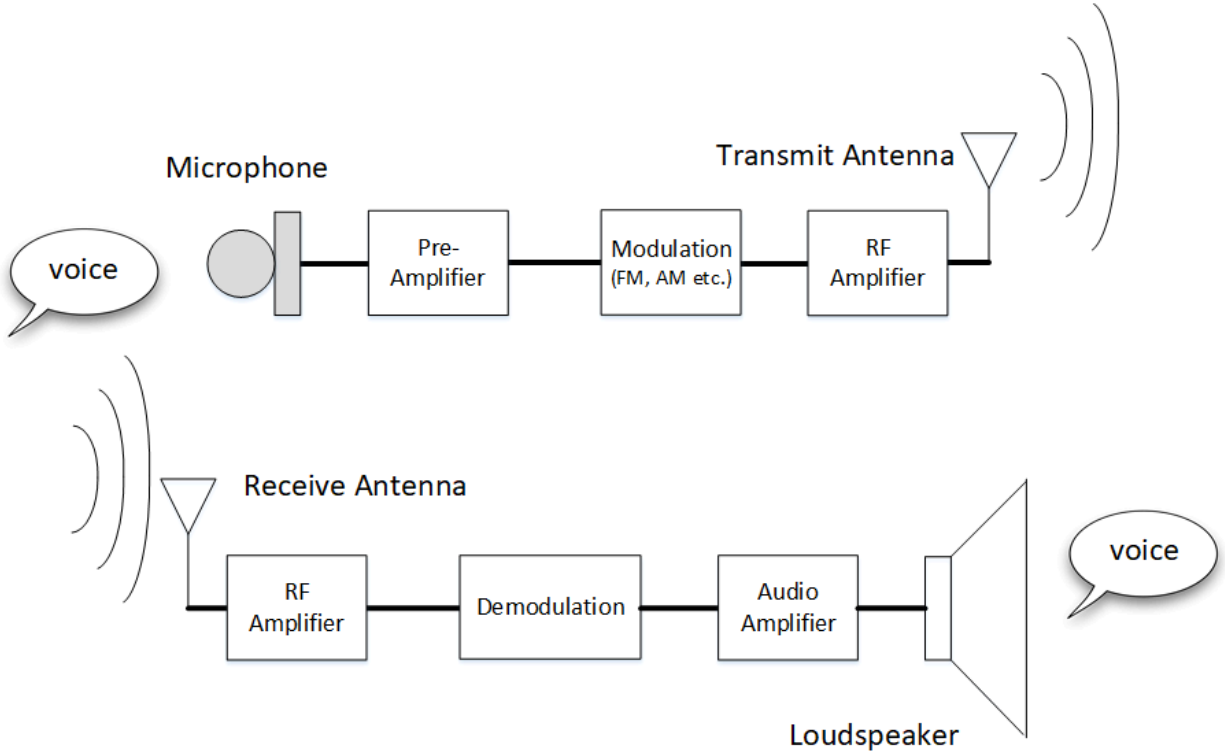
- **(i) Trong hệ thống nhận dạng âm thanh tự động:**
- Hệ thống sẽ trích xuất thông tin từ tín hiệu giọng nói đến nhằm mục đích nhận dạng và xác định người nói.

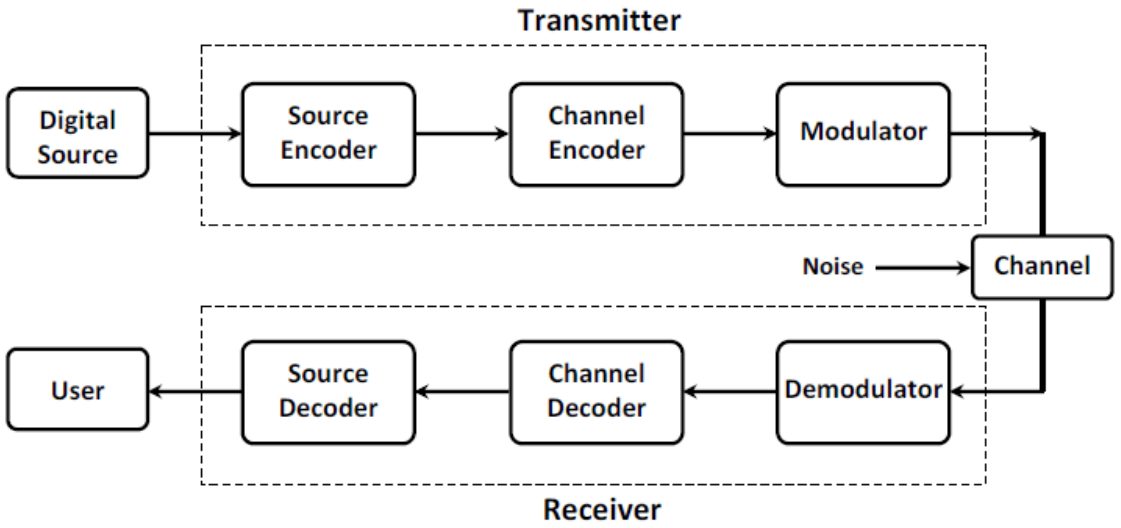


# Ví dụ

**(ii) Trong một hệ thống thông tin liên lạc:**

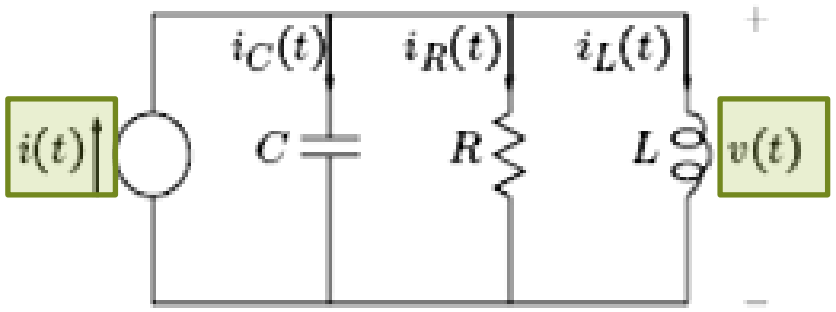
Hệ thống sẽ truyền thông tin có trong thông điệp qua một kênh liên lạc và đưa thông tin đó đến đích.



# Định nghĩa

- **Mối quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của hệ thống, hay hành vi của hệ thống, có thể mô tả được bằng một mô hình toán học.**
- Các mô hình toán học được sử dụng để giải hệ thống: **xác định tín hiệu ra khi biết tín hiệu vào.**
- Các mô hình toán học còn được sử dụng cho việc phân tích và thiết kế hệ thống.




Summing the currents (Kirchhoff's current law) yields

$$i(t) = \underbrace{C\frac{dv(t)}{dt}}_{\text{capacitance}} + \underbrace{\frac{v(t)}{R}}_{\text{resistance}} + \underbrace{\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v(\tau)d\tau}_{\text{inductance}}.$$

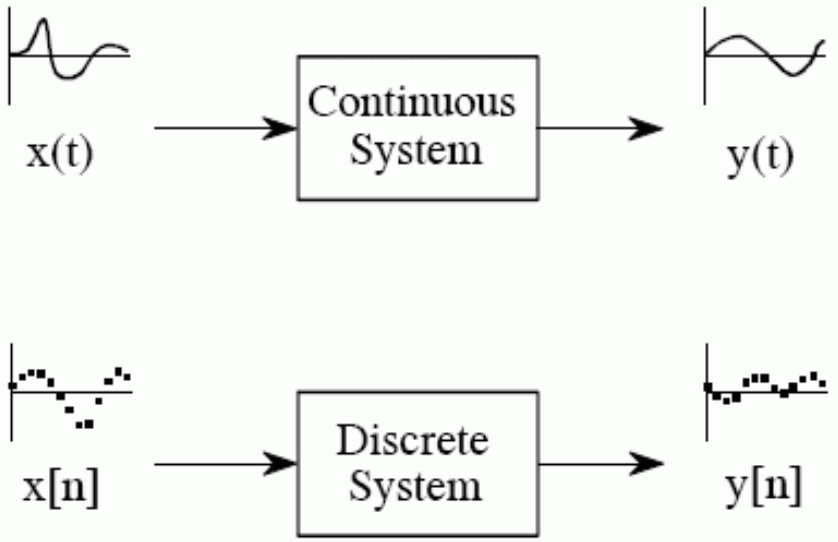
- Hệ thống cơ và điện có đặc điểm tương tự ➔ Do đó, việc hiểu một trong hai hệ thống này mang lại hiểu biết sâu sắc về hệ thống kia.

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

- Ổn định
- Có nhớ
- Nhân quả
- Tuyến tính
- Bất biến
- Có thể nghịch đảo

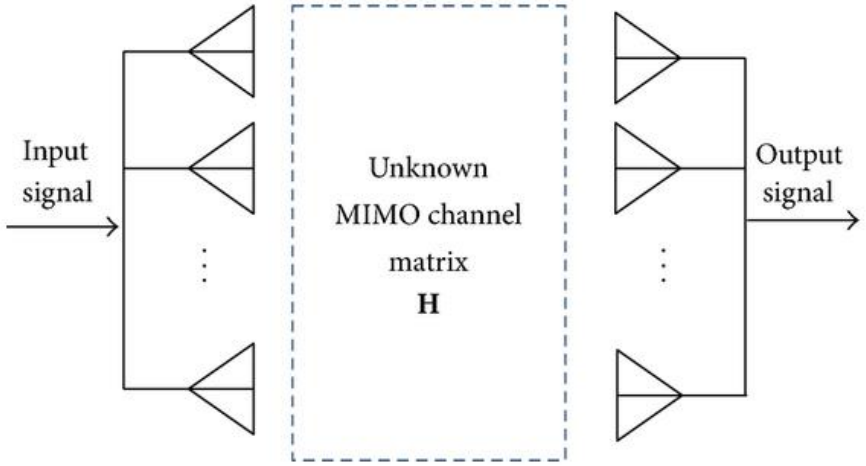
# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

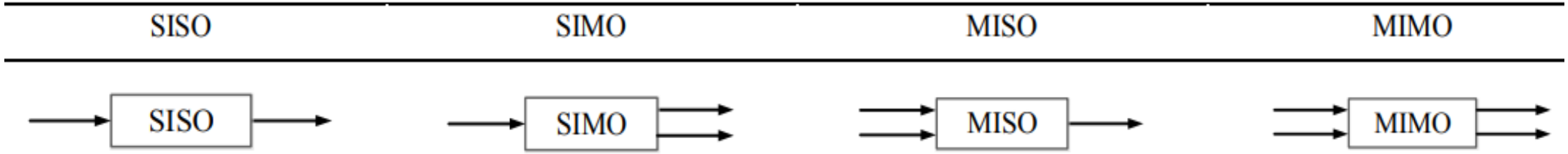
- **Hệ thống liên tục và rời rạc**
  - Hệ thống liên tục: các **tín hiệu vào, tín hiệu ra và các tín hiệu sử dụng trong hệ thống** đều là các tín hiệu **thời gian liên tục.**
  - Hệ thống thời gian rời rạc: tín hiệu vào và tín hiệu ra là các tín hiệu **thời gian rời rạc.**



# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

- **Hệ thống đơn biến và hệ thống đa biến**
  - SISO: (Single-input Single output): một biến vào-một biến ra
  - SIMO: (Single input Multiple ouput): một biến vào-nhiều biến ra
  - MISO: (Multiple input Single output): nhiều biến vào-một biến ra
  - MIMO: (Multiple input Multiple output): nhiều biến vào-nhiều biến ra



# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

**Hệ thống tĩnh và động (không nhớ và nhớ)**

- Một hệ thống nhớ nếu **tín hiệu đầu ra** của nó **phụ thuộc vào giá trị quá khứ hoặc tương lai** của tín hiệu đầu vào.
- Lưu ý rằng $v(t)$ không chỉ phụ thuộc vào $i(t)$ tại một thời điểm trong thời gian $t$. Do đó, hệ thống liên quan $v$ với $i$ thể hiện tính nhớ.
- Hệ thống được cho là không nhớ nếu tín hiệu đầu ra của nó **chỉ phụ thuộc vào giá trị hiện tại** của tín hiệu đầu vào.
- Do đó, $v_0(t_0)$ phụ thuộc vào giá trị của $v_i(t_0)$ chứ không phụ thuộc vào $v_i(t)$ đối với $t = t_0$.

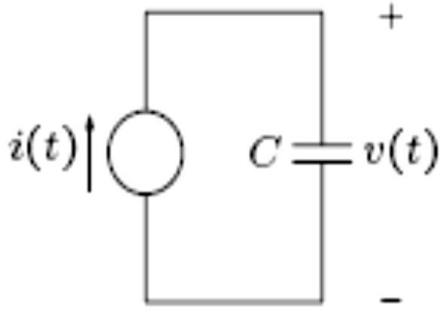
Which of the following system is memoryless?

a) $h(t) = 0,\ t \neq 0$

b) $h(t) = x(t\text{-}1)$

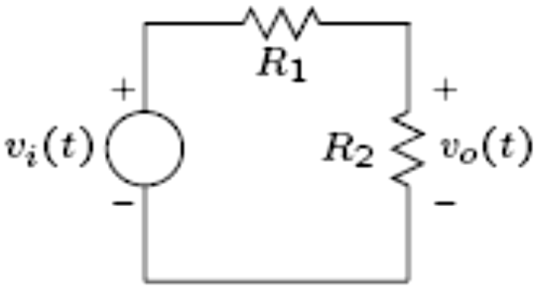
c) $h(t) = 0,\ t=0$

d) $h(t) = kx(t+2)$




$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt},$$

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau.$$

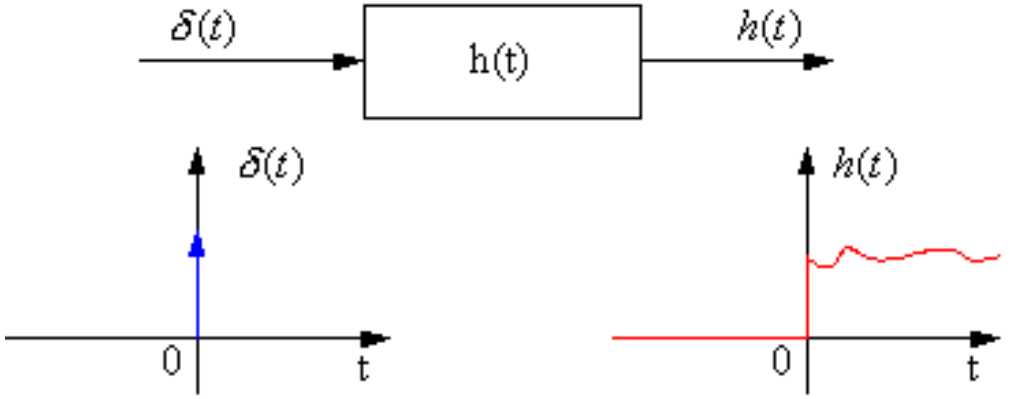



$$v_o(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i(t).$$

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

**Hệ thống nhân quả:** Tín hiệu đầu ra chỉ xuất hiện sau khi có tín hiệu đầu vào.

- Tín hiệu ra chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vào ở thời điểm hiện tại và quá khứ. $y(t_0)$ chỉ phụ thuộc vào $x(t)$ với $t < t_0$.
- Một hệ thống nhân quả không phản ứng với một đầu vào cho đến khi nó xảy ra (đầu ra không dựa trên tương lai).
- **Ngược lại, hệ thống gọi là phi nhân quả:** Chứa các mẫu tương lai.




A system is causal, if $h(t) = 0, \quad t < 0$

- **Ví dụ:**

Tốc độ quạt: tốc độ của quạt phụ thuộc vào đầu vào hiện tại (1,2,3,4,5) hoặc đầu vào trước đó (tốc độ đã được thiết lập trước đó).

Trò chuyện với một người ngẫu nhiên: phản ứng của bạn phụ thuộc vào lập luận hiện tại và trước đó của người đối diện.

Which one is causal system?

a) $y(t) = x(t) + x(t\text{-}2)$

b) $y(t) = x(t\text{-}1) - x(t\text{-}3)$

c) $y(t) = 7x(t\text{-}5)$

d) $y(t) = 7x(t+2)$

e) $y(t) = x(t) + 9x(t+5)$

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

- Một **hệ thống không nhớ luôn là hệ thống nhân quả** (vì nó không phụ thuộc vào các giá trị đầu vào trong tương lai), nhưng **một hệ thống nhân quả không cần phải là hệ thống nhớ** (vì nó có thể phụ thuộc vào các giá trị đầu vào hoặc đầu ra trong quá khứ).

- Hệ thống

$$y[n] = x[n] + 2x[n+1]$$

là phi nhân quả vì nó phụ thuộc vào tương lai (1 mẫu) để tính toán đầu ra của nó.

- Hệ thống

$$y[n] = 3(x[n])^2$$

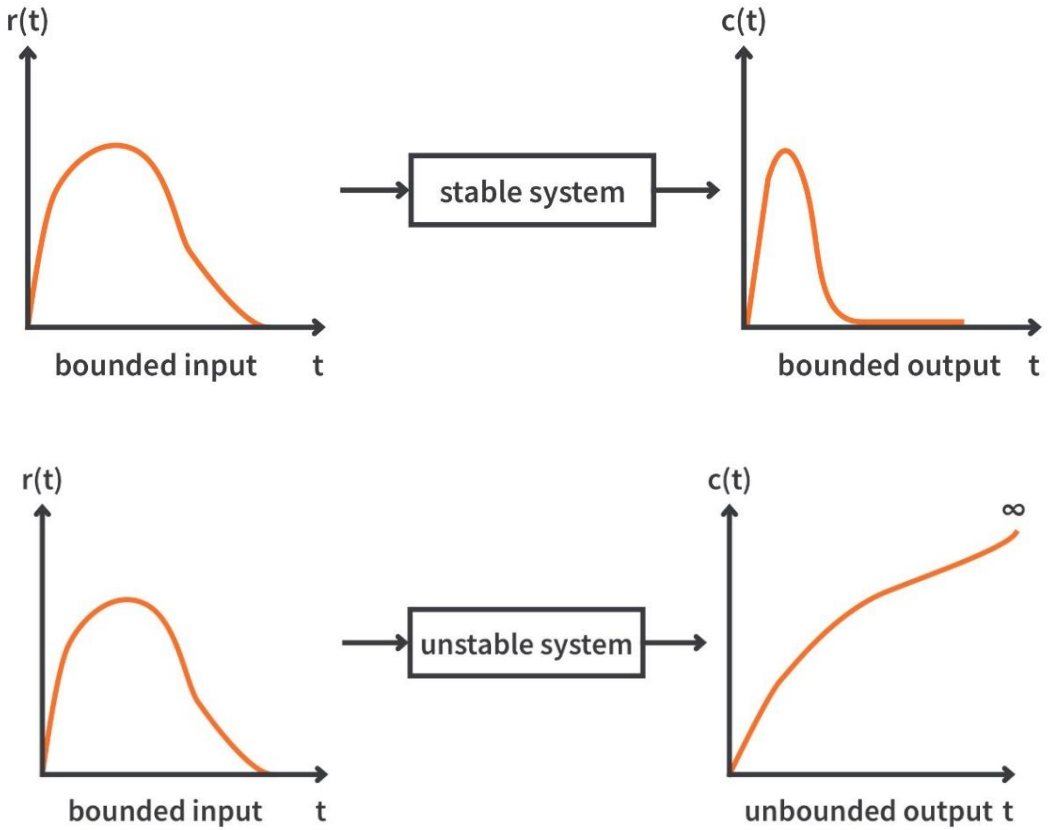
là không nhớ (và nhân quả) vì nó chỉ cần đầu vào hiện tại *x*[*n*] để tính toán kết quả đầu ra.

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

## Ổn định

Một hệ thống được cho là ổn định BIBO (giới hạn đầu vào, giới hạn đầu ra) nếu và chỉ khi tất cả các **đầu vào có giới hạn** dẫn đến kết quả **đầu ra bị giới hạn**. Đầu ra của hệ thống không phân kỳ nếu đầu vào không phân kỳ.

$$|x(t)| \le M_x < \infty \quad \forall t \Rightarrow |y(t)| \le M_y < \infty \quad \forall t$$




Ví dụ: $|x[n]| < M_x < \infty; \quad y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]),$

➔ Hệ thống ổn định

$$|y[n]| = \frac{1}{3}|x[n] + x[n-1] + x[n-2]| \le \frac{1}{3}(|x[n]| + |x[n-1]| + |x[n-2]|) \le \frac{1}{3}(M_x + M_x + M_x) = M_x$$

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

**Hệ thống tuyến tính**

Một hệ thống được cho là tuyến tính theo đầu vào hệ thống (kích thích) $x(t)$ và đầu ra hệ thống (phản ứng) $y(t)$ nếu nó thỏa mãn hai tính chất sau:

**1. Xếp chồng**

$$x(t) = x_1(t) \rightarrow y(t) = y_1(t) \text{ ta có } x(t)=x_1(t)+x_2(t) \rightarrow y(t)=y_1(t)+y_2(t).$$

**2. Tính đồng nhất/tỷ lệ**

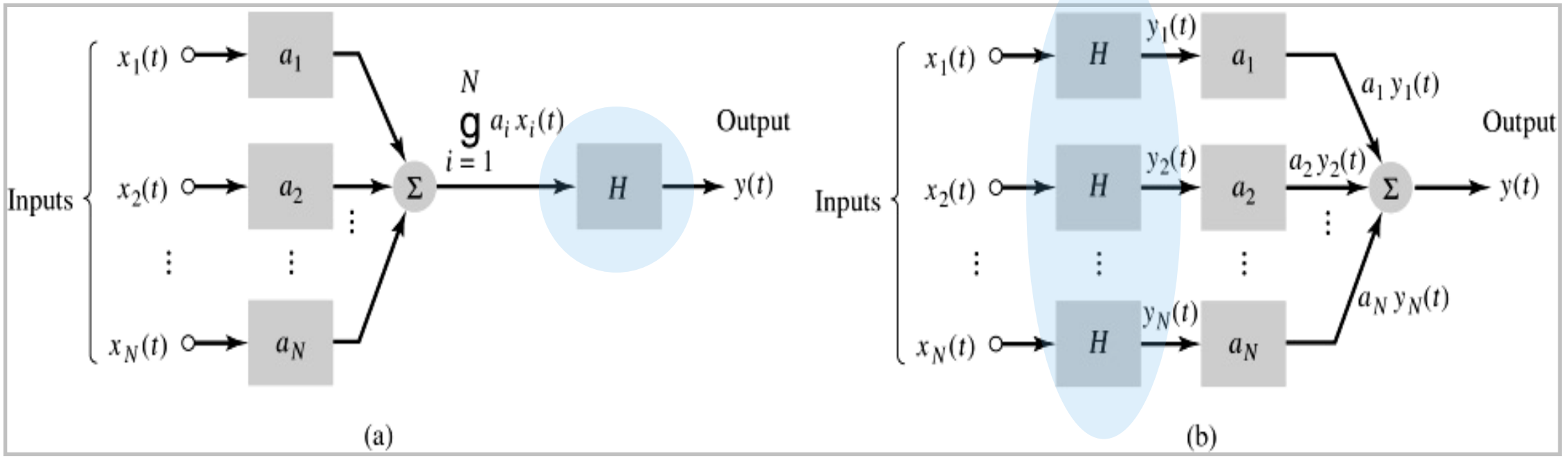
Hệ thống ban đầu ở trạng thái nghỉ. Nhập $x(t)$ cho kết quả là $y(t)$. Hệ thống thể hiện tính chất đồng nhất nếu $x(t)$ chia bằng hằng số $a$, kết quả là đầu ra $y(t)$ được chia bằng chính $a$.

$$x(t) = y(t) \rightarrow x(t)/\text{a} = y(t)/\text{a}$$

**➔ Hệ thống được xem là tuyến tính khi và chỉ khi thỏa mãn nguyên lý đồng nhất và nguyên lý xếp chồng:**

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbf{R} : \mathbf{T}[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] = \alpha \mathbf{T}[x_1(t)] + \beta \mathbf{T}[x_2(t)]$$

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG




Tính chất tuyến tính của một hệ thống.
(a) Kết hợp của nhân tỷ lệ và cộng tổng của nhiều đầu vào đứng trước toán tử *H*.
(b) Toán tử *H* đặt trước

➔ **Nếu hai trường hợp này tạo ra cùng một đầu ra y(t), thì toán tử *H* là tuyến tính.**

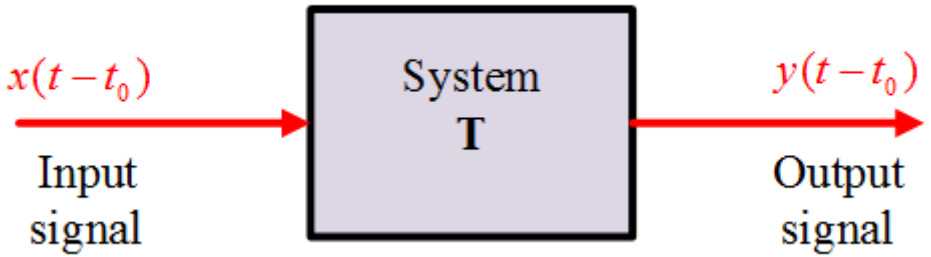
# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

## Hệ thống bất biến

• **Hệ thống bất biến theo thời gian (Time invariant system):** Một sự dịch chuyển thời gian của tín hiệu lối vào dẫn đến sự dịch chuyển thời gian tương ứng ở tín hiệu lối ra ➔ quan hệ vào/ra không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu:

• Thời gian phản hồi giống nhau bất kể tín hiệu đầu vào được áp dụng khi nào.

$$y(t) = T(x(t)) \rightarrow T(x(t-t_0)) = y(t-t_0)$$
$$y[n] = T(x[n]) \rightarrow T(x[n-n_0]) = y[n-n_0]$$




Which of the following systems is time invariant?

a) y(t) = x(2t) + x(t)

b) y(t) = x(t) + x(1-t)

c) y(t) = -x(t) + x(1-t)

d) y(t) = x(t) + x(t-1)

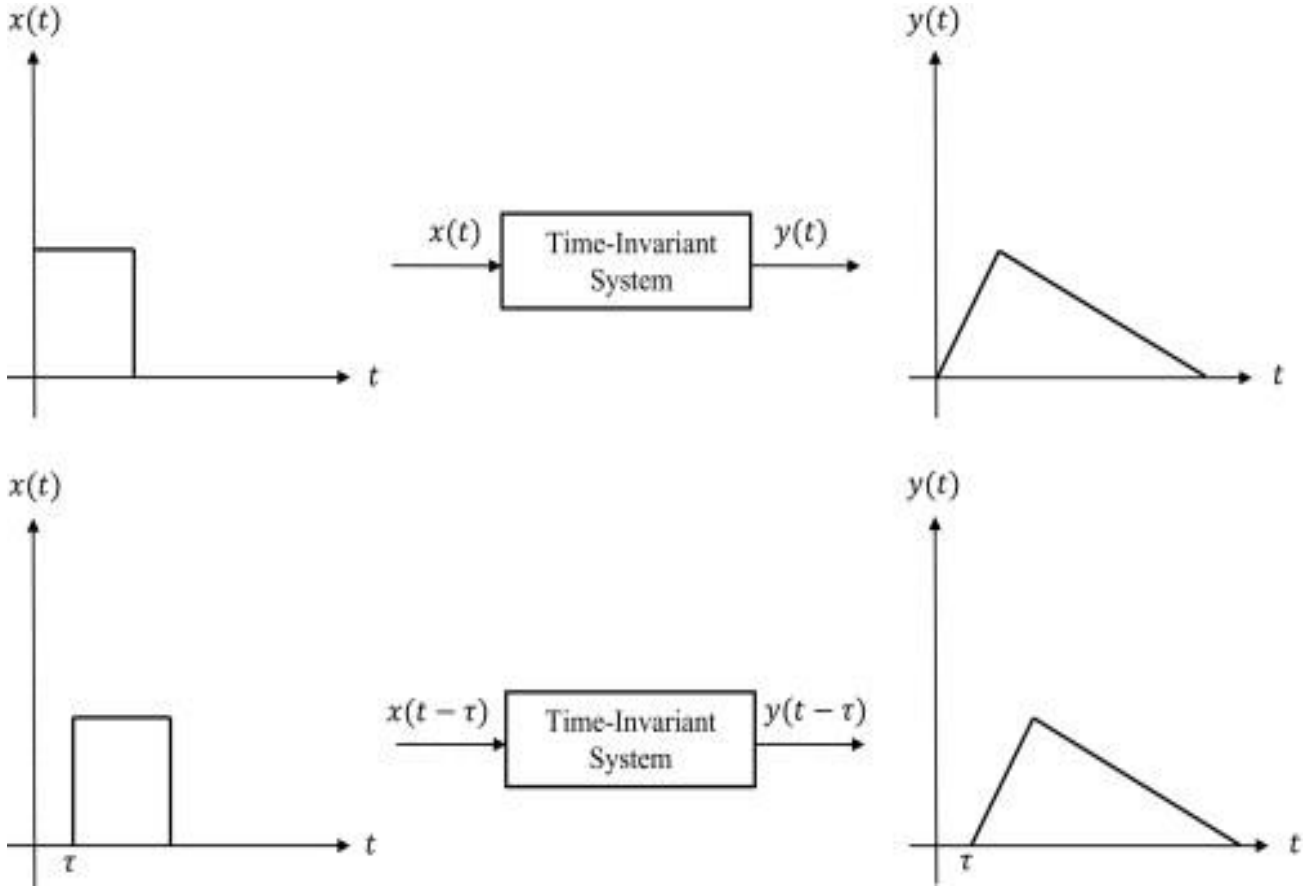
u(t) = x(1-t)

=> $u(t-t_0) = x(1-t-t_0)$

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

## Hệ thống bất biến

• **Hệ thống bất biến theo thời gian (Time invariant system):** Một sự dịch chuyển thời gian của tín hiệu lối vào dẫn đến sự dịch chuyển thời gian tương ứng ở tín hiệu lối ra ➔ **Quan hệ vào/ra không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu.**




**Ví dụ:** a) $y(t) = t^2 x(t)$

$$t^2 x(t-\tau) \neq (t-\tau)^2 x(t-\tau)$$

b) $y(t) = x^2(t)$

$$x^2(t-\tau) = x^2(t-\tau)$$

$$\text{a) } y(t) = t^2 x(t) \rightarrow y(t) = g(t)x(t) \begin{cases} g(t) = t^2 \\ x(t) \end{cases}$$

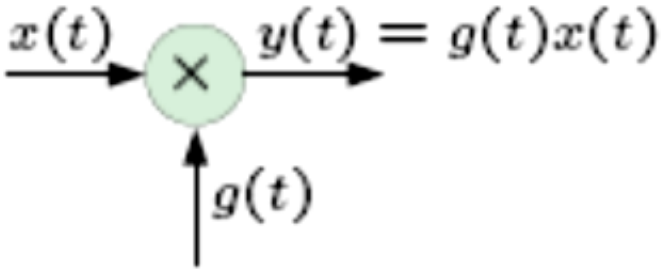
$$g(t)x(t-\tau) \neq g(t-\tau)x(t-\tau) = y(t-\tau)$$

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

**Ví dụ:**

**Nhân với một hàm thời gian: Một hệ thống được xác định bởi**

$$y_1(t) = g(t)x_1(t);\ y_2(t) = g(t)x_2(t)$$




- **Hệ thống này có tuyến tính không?**
- Hệ thống này có bất biến theo thời gian không?

$$x(t) = ax_1(t) + bx_2(t),$$

$$\rightarrow y(t) = g(t)(ax_1(t) + bx_2(t))$$

$$= ag(t)x_1(t) + bg(t)x_2(t)$$

$$= ay_1(t) + by_2(t)$$

➔ Hệ thống tuyến tính

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

**Ví dụ:**

**Nhân với một hàm thời gian:**

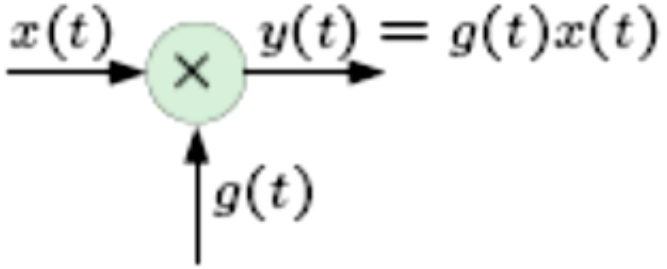
- Hệ thống này có tuyến tính không?
- **Hệ thống này có bất biến theo thời gian không?**

$$x_1(t) = x(t)$$

$$x_2(t) = x(t-\tau)$$

$$y_1(t) = y(t) = g(t)x(t),$$

$$y_2(t) = g(t)x(t-\tau) \neq g(t-\tau)x(t-\tau) = y(t-\tau)$$



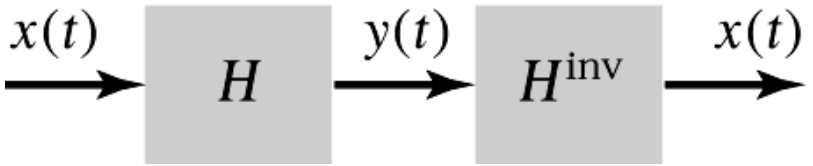

➔ Hệ thống không bất biến theo thời gian

# PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

## Hệ thống có thể nghịch đảo (Invertible)

Một hệ thống được cho là có thể nghịch đảo nếu đầu vào của hệ thống có thể được khôi phục từ đầu ra.

$$H^{\text{inv}}\{y(t)\} = H^{\text{inv}}\{H\{x(t)\}\} = H^{\text{inv}}\ H\{x(t)\},$$
$$H^{\text{inv}}\ H = I$$




$$x(t) = y(t)/R$$

$$y(t) = x^5(t)$$

$$y(t) = x^2(t)$$

$$y(t) = \cos[x(t)]$$

# Ôn tập Chương 1

**Các loại bài tập cơ bản**

Tín hiệu nẵng lượng, tín hiệu công suất.

Tín hiệu tuần hoàn, không tuần hoàn.

Các phép toán trên tín hiệu

Phân loại hệ thống và các tính chất của hệ thống.

Xác định đầu ra của một hệ thống

**Bài tập:**

**Textbook: 1.43, 1.44, 1.46, 1.54, 1.64, 1.75, 1.77.**

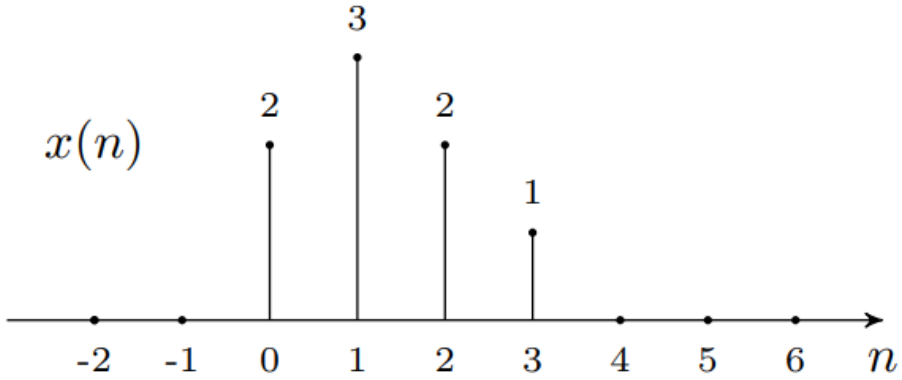
# Bài tập Chương 1

A discrete-time system is described by the following rule

$$y(n) = 0.5\,x(2n) + 0.5\,x(2n-1)$$

where $x$ is the input signal, and $y$ the output signal.

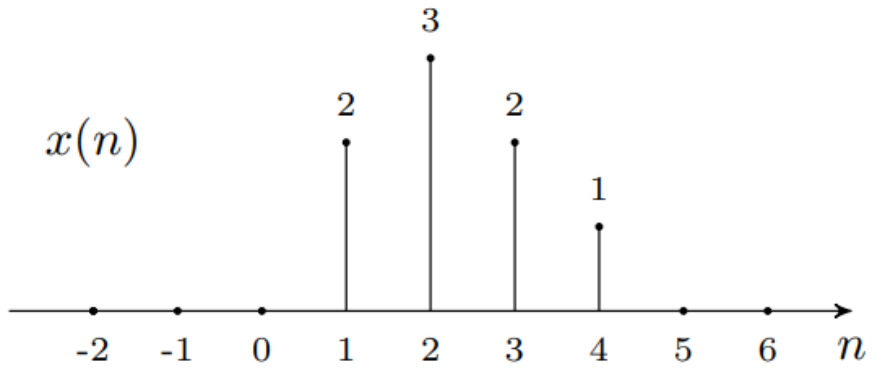
(a) Sketch the output signal, $y(n)$, produced by the 4-point input signal, $x(n)$ illustrated below.



# Bài tập Chương 1

**Textbook: 1.43, 1.44, 1.46, 1.54, 1.64, 1.75, 1.77.**

(b) Sketch the output signal, $y(n)$, produced by the 4-point input signal, $x(n)$ illustrated below.




(c) Classify the system as:

i. causal/non-causal

ii. linear/nonlinear

iii. time-invariant/time-varying